

PERANCANGAN USER EXPERIENCE DESIGN UNTUK PLATFORM REKAM DATA JEJAK ALUMNI (TRACER STUDY) DI PERGURUAN TINGGI

USER EXPERIENCE DESIGN FOR ALUMNI TRACKING DATA RECORDING PLATFORM (TRACER STUDY) IN HIGHER EDUCATION

Alika Nur Faradiba Saragih¹, Rian Andrian², Suprih Widodo³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

alikaifaradiba@upi.edu

ABSTRACT

The user interaction design for the alumni data record platform (Tracer Study) in higher education is a research project that intends to create an interface design and test the accessibility level of the design findings before they are built by programmers. The Tracer Study seeks information about alumni who either have or have not found jobs and a first step in making decisions to improve a university's education system. Multiple colleges in Purwakarta manage their tracer study activities in the traditional manner. This research intends to create a user experience design platform tracer through the Design Thinking technique, which consists of five stages: empathize, define, ideate, prototype, and test. Data was collected by conducting interviews, monitoring, and providing lift. The end result of this research is the display of the Tracer Study platform interface design and the findings of the calculations of the Tracer Study platform display test performed with the System Usability Scale (SUS).

Keywords: User Experience Design, Tracer Study, Design Thinking, System Usability Scale

ABSTRAK

Perancangan User Experience Design untuk Platform Rekam Data Alumni (Tracer Study) di Perguruan Tinggi merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan tampilan desain antarmuka dan mengukur tingkat kegunaan (*usability*) dari hasil desain sebelum dikembangkan oleh *programmer*. *Tracer Study* bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait alumni yang telah mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, dan sebagai langkah awal dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan sistem pendidikan di suatu perguruan tinggi. Dalam melakukan kegiatan *Tracer Study*, beberapa perguruan tinggi di Purwakarta masih dilakukan secara konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk membangun perancangan user experience design platform tracer study dengan metode *Design Thinking* dimana metode ini terdiri lima tahapan yaitu, *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *testing*. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan penyebaran angket. Hasil akhir dari penelitian ini adalah tampilan desain antarmuka platform *Tracer Study*, dan hasil dari perhitungan pengujian tampilan platform *Tracer Study* yang dilakukan dengan *System Usability Scale* (SUS).

Kata Kunci: User Experience Design, Tracer Study, Design Thinking, System Usability Scale

PENDAHULUAN

Alumni adalah istilah yang digunakan untuk menyambut seseorang yang telah lulus dari suatu institusi pendidikan, seperti sekolah, universitas, atau akademik. Peran yang dimiliki alumni bagi suatu perguruan tinggi berdampak cukup besar, karena alumni dapat membantu institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas, nama baik, dan eksistensi institusi dengan memberikan masukan dan dukungan, serta membantu institusi dalam memperkenalkan lembaga

pendidikan mereka di kalangan masyarakat luas.

Dalam mengetahui informasi kegiatan yang berjalan pada perguruan tinggi menurut (Schomburg, 2003) dapat menggunakan sistem *Tracer Study* yang berperan sebagai salah satu alat ukur kinerja pada perguruan tinggi dan luaran yang dihasilkan berperan penting dalam memantau perkembangan dan kemampuan perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa mereka yang siap terjun ke dunia industri.

Tracer Study adalah salah satu studi yang bertujuan untuk memantau dan mengikuti keberlangsungan karir, perkembangan kompetensi lulusan, dan kondisi kehidupan lulusan setelah lulus dari perguruan tinggi. *Tracer Study* juga dapat digunakan sebagai penghubung antara perguruan tinggi dengan *stakeholder* dalam memperoleh informasi alumni mereka di dunia profesional, mengetahui kompetensi seperti apa yang dapat ditingkatkan, dan kekurangan dari kurikulum yang diterapkan (Zulaiha, 2021).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada beberapa perguruan tinggi di Purwakarta, menunjukkan bahwa pelaksanaan *Tracer Study* pada perguruan tinggi masih diberlakukan secara konvensional dengan menyebarkan informasi menggunakan grup *whatsapp*. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa ditemukannya permasalahan yang muncul dalam proses pengolahan data hasil *Tracer Study* seperti, proses pengisian kuesioner *Tracer Study* di perguruan tinggi tersebut masih dilakukan secara konvensional dengan menggunakan *google form*, pengantian *link* yang dilakukan secara berkala ini mengakibatkan data yang dihasilkan tidak tersimpan secara rapih, kurang akurat, dan tidak efektif sehingga akan terasa lebih sulit ketika mencari salah satu data alumni.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah *user experience design platform* rekam data jejak alumni di perguruan tinggi dalam bentuk *website*. Platform ini berfungsi untuk membantu perguruan tinggi dalam merekam, melacak, dan mengolah data informasi alumni mereka.

Langkah dalam menyusun antarmuka dan pengalaman pengguna pada penelitian ini dimulai dengan perumusan masalah, pengumpulan data secara studi literatur, observasi, dan wawancara. Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif deskriptif yang diterapkan pada hasil

pengumpulan data di tahap wawancara dan observasi.

User Experience Design adalah suatu metode yang digunakan dalam membantu menjawab permasalahan pengguna dengan mengutamakan kepuasan pengguna dalam merancang produk atau sistem. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi, menentukan kebutuhan, dan menemukan kesulitan pengguna agar hasil desain produk mudah dipahami sehingga kualitas produk yang dihasilkan juga meningkat karena sesuai dengan kebutuhan target pengguna (Setiawansyah, 2021).

Usability Testing merupakan pengujian kemampuan pada suatu produk yang akan digunakan oleh pengguna dengan mudah dan seluruh tujuan pengguna dapat tercapai. Suatu produk dapat dikatakan memiliki hasil *usability testing* yang baik Ketika produk mudah untuk digunakan, memiliki fungsi dan tujuan yang sesuai dengan permasalahan pengguna (Darmawan, 2022). Dalam (Aisyah et al., 2021) Nielsen menuliskan bahwa terdapat lima komponen yang dilihat ketika melakukan *usability*, yaitu;

1. *Learnability*, pengukuran tingkat kemudahan pengguna dalam mempelajari dan menggunakan produk.
2. *Efficiency*, mengukur kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.
3. *Memorability*, menilai ingatan pengguna dalam kegiatan yang mereka lakukan saat pengujian produk dalam mencapai tujuan.
4. *Error*, menghitung jumlah kesalahan yang pengguna lakukan dan dampak dari kesalahan tersebut, dan apakah pengguna dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.
5. *Satisfaction*, Kepuasan pengguna terhadap desain produk secara keseluruhan setelah selesai melakukan uji coba produk.

System Usability Scale (SUS) merupakan salah satu bentuk penilaian dari hasil pengujian produk yang tengah dirancang. Penilaian ini terdiri dari sepuluh

pertanyaan sederhana yang bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pandangan umum terkait penilaian dari kegunaan produk apakah telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat membantu meringankan beban pengguna.

Tabel 1. Pertanyaan SUS

No	Pertanyaan	Skala
1.	Saya akan sering mengunjungi aplikasi ini.	1-5
2.	Saya merasa sistem ini rumit digunakan.	1-5
3.	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.	1-5
4.	Saya membutuhkan bantuan orang lain dalam menggunakan aplikasi ini.	1-5
5.	Saya merasa fitur sistem berjalan dengan semestinya	1-5
6.	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada platform.	1-5
7.	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan system ini dengan cepat.	1-5
8.	Saya merasa system ini membingungkan	1-5
9.	Saya merasa tidak ada hambatan dalam penggunaan system kami.	1-5
10.	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan system.	1-5

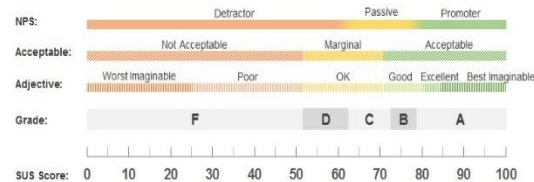
Jawaban yang diberikan oleh responden pada pertanyaan SUS akan diberikan dalam bentuk skala 1-5 yang terbagi menjadi sangat setuju (SS) dengan skala 5, Setuju (S) dengan skala 4, Netral (N) dengan skala 3, Tidak Setuju (TS) dengan skala 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skala 1, atau dapat dilihat seperti pada tabel *skala likert* dibawah

Tabel 2. Skala Likert

Skala	Pilihan Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Skor yang dihasilkan berdasarkan SUS terbagi kedalam tiga aspek penilaian yaitu, *adjective rating* atau skala penilaian dari *worst imaginable*, *awful*, *poor*, *ok*, *good*, *excellent*, and *best imaginable*. Grade

scale ini dikelompokkan kedalam lima bagian yaitu, grade A dengan skor (90-100), grade B dengan skor (80-90), grade C dengan skor (70-80), grade D dengan skor (60-70), dan F skor dibawah 60. Sedangkan untuk *Acceptability Ranges* terdiri dari nilai 0-50 (*not acceptable*), nilai 51-62 (*marginal low*), nilai 63-70 (*marginal high*), dan nilai 70-100 (*acceptable*).



Gambar 1. Rentang Nilai SUS

Sumber: (Muqoddas et al., 2020)

METODE

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan penyebaran angket untuk menggali permasalahan, menentukan *minimum viable product* (MVP), dan menyesuaikan desain produk yang sesuai dengan kebutuhan target pengguna.

Dalam tahap pengembangan desain antarmuka pada platform rekam data jejak alumni (*Tracer Study*) menggunakan metode *Design Thinking*. Metode ini merupakan kerangka kerja dalam strategi pengembangan desain dengan tujuan memecahkan masalah berbasis solusi. Dalam prosesnya *Design Thinking* terbagi menjadi lima tahapan yang diantaranya *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Testing*.



Gambar 2. Tahapan Design Thinking

Sumber: (McCarthy, S., 2022)

1. Empathize

Pada tahap awal dengan melakukan penelitian terhadap kebutuhan pengguna

yang akan dipecahkan, mengamati secara langsung perilaku pengguna, memahami bagaimana mereka berfikir, dan apa yang mereka inginkan. Pada tahapan ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, atau dengan penyebaran angket. Wawancara dapat dilakukan untuk menggali permasalahan atau *pain points*, menentukan target pengguna, dan lebih mengenal calon pengguna (Amelia et al., 2021).

2. Define

Define merupakan tahap untuk mendapatkan pandangan dari pengguna secara langsung, dan menemukan kebutuhan pengguna yang dihasilkan pada tahap *empathize*. Seluruh pandangan terhadap kebutuhan pengguna akan terangkum dalam *user persona* yang nantinya akan menjadi landasan awal dalam perancangan produk (Haryuda et al., 2021).

3. Ideate

Tahap ini merupakan bagian brainstorming yang bertujuan untuk menghasilkan ide atau solusi yang kreatif dengan beberapa teknik seperti; sketching, brainwriting, wireframe, dan crazy 8's.

4. Prototype

Tahap ini menghasilkan produk yang telah *clickable* atau dapat digunakan namun dengan versi murah (*low fidelity*). Namun keterbatasan dalam penggunaan produk di tahap ini dapat digunakan sebagai bahan atau alat uji coba secara langsung kepada target pengguna untuk meminimalisir human error dan mengetahui apakah terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki sebelum produk diserahkan kepada pihak developer.

5. Test

Tahap ini merupakan teknik yang digunakan dalam melakukan evaluasi pada produk yang telah di desain menjadi tampilan yang clickable namun masih dalam bentuk format figma (*low fidelity*). Dalam prosesnya akan diiringi

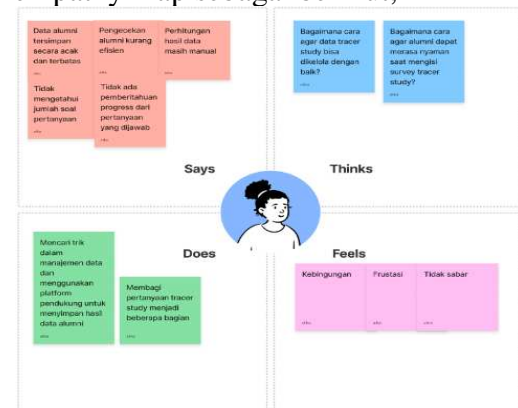
dengan serangkaian pertanyaan dan tugas yang akan pengguna kerjakan selama berinteraksi dengan produk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian *User Experience Design* dalam Perancangan Platform Rekam Data Jejak Alumni (*Tracer Study*) di Perguruan Tinggi dengan menggunakan metode *Design Thinking* dihasilkan sebagai berikut;

1. Empathize

Dalam melakukan tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi secara langsung kepada target pengguna untuk mengetahui permasalahan yang mereka alami. Hasil dari penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan dan berbagai keluhan ketika melakukan proses *tracer study*. Kemudian beberapa permasalahan yang didapat dituangkan kedalam bentuk *empathy map* sebagai berikut;



Gambar 2. Empathy Map

Sumber: Dokumen Pribadi

2. Define

Setelah menemukan berbagai permasalahan pada tahap *empathize*, kemudian hasil tersebut Kembali diolah yang bertujuan untuk mendefinisikan strategi dan solusi yang tepat untuk dilakukan dalam menjawab permasalahan dan keluhan pengguna. Dalam tahap ini dihasilkan daftar *pain points* dan *how might we* untuk menjawab *pain points* tersebut

Tabel 3. Daftar Pain Points

No.	Pain Points
-----	-------------

1. Pergantian link *Tracer Study* ketika akan memperbaharui data alumni.
2. Data yang terekam tidak tersusun rapih.
3. Perhitungan hasil data *Tracer Study* masih dilakukan secara konvensional.

Tabel 4. Daftar How Might We

No.	How Might We
1.	Menyediakan wadah untuk melakukan <i>Tracer Study</i> .
2.	Hasil data dikelompokkan sesuai dengan Angkatan, dan jurusan alumni.
3.	Dapat melakukan perhitungan data secara otomatis
4.	Memberikan informasi terkait proses pengisian <i>survey Tracer Study</i>
5.	Memberikan <i>progress bar</i> saat mengisi <i>Tracer Study</i>

3. Ideate

Setelah menentukan *How Might We*, kemudian peneliti melakukan *brainstorming* pada tahap *ideate*. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan solusi yang tepat yang akan diterapkan dalam fitur produk dalam menyelesaikan permasalahan yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini dihasilkan *user flow* yang bertujuan untuk menentukan alur penggunaan produk yang dapat dilihat pada gambar 3.

**Gambar 3. User flow**

4. Prototype

Setelah melewati tahapan *ideate*, kemudian didapatkan hasil prioritas, dan solusi ide yang menghasilkan *user flow*

kemudian hasil tersebut akan direalisasikan dalam bentuk desain rancangan awal yang bertujuan dalam mengetahui berbagai kesalahan awal dan mendapatkan kemungkinan terbaru (Sari et al., 2020). Adapun tampilan *prototype* yang telah dirancang menggunakan aplikasi figma diantaranya;

**Gambar 4. Halaman Dashboard**

Pada halaman dashboard akan langsung terlihat berupa *pie chart* sebagai *highlight* informasi data terkait alumni dari hasil kuesioner *Tracer Study*. Ketika admin ingin mengelola dan membuat kuesioner *Tracer Study* baru maka tampilan akan berubah seperti dibawah ini;

No.	Jenis Kuesioner	Status Kuesioner	Aksi
1.	Rekap Data	Selesai	Detail
2.	Rekap Data	Selesai	Detail
3.	Rekap Data	Selesai	Detail
4.	Rekap Data	Selesai	Detail
5.	Rekap Data	Selesai	Detail

Gambar 5. Kuesioner Tracer Study

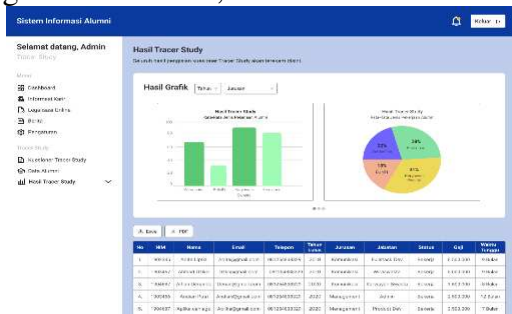
Kemudian jika admin ingin melihat dan memproses pengajuan legalisasi *online* yang dilakukan oleh alumni, admin akan diarahkan kehalaman pengajuan legalisasi seperti dibawah;

No.	Nama	NIM	Angkatan	Status	Aksi
1.	Adi Pratomo	123456789	2020	Pending	Detail
2.	Adi Pratomo	123456789	2020	Pending	Detail
3.	Adi Pratomo	123456789	2020	Pending	Detail
4.	Adi Pratomo	123456789	2020	Pending	Detail
5.	Adi Pratomo	123456789	2020	Pending	Detail

Gambar 6. Legalisasi Online

Kemudian jika admin membutuhkan hasil data dari penyebaran kuesioner *Tracer Study* secara lengkap maka admin akan diarahkan ke halaman hasil data *Tracer Study*, hasil data yang

ditampilkan terbagi menjadi tiga tampilan yaitu, *Diagram chart*, *pie chart*, dan juga rangkuman dalam bentuk tabel. Pada halaman ini selain dapat mengakses hasil kuesioner admin juga dapat mengunggah data tersebut kedalam bentuk PDF atau Excel. Tampilan halaman dapat dilihat seperti gambar dibawah;



Gambar 7. Hasil Tracer Study

5. Testing

Tahapan ini melakukan pengujian dengan 7 responden yang terbagi menjadi dua indikator, yaitu merupakan bagian admin yang memiliki hak akses data alumni, dan bagian akademik di perguruan tinggi. Pengujian ini menggunakan *usability testing* yang kemudian hasil pengujian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan *System Usability Scale (SUS)*. Berikut merupakan hasil penjabaran tahapan yang dilakukan dalam *usability testing* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Tugas Usability Testing

No	Tugas
1.	Meminta pengguna untuk membuat kuesioner baru
2.	Mengakses dan mengunduh hasil data Tracer Study
3.	Meminta pengguna untuk melihat data alumni
4.	Melakukan penambahan informasi karir baru
5.	Meminta pengguna untuk memproses pengajuan legalisasi online
6.	Meminta pengguna untuk membuat berita baru

Berdasarkan hasil pengujian tugas usability testing yang telah dilakukan kepada tujuh responden baik pihak

admin atau akademik di perguruan tinggi maka, didapatkan hasil yaitu;

Tabel 6. Perhitungan Metric Efficiency

User	Tugas (detik)					
	1	2	3	4	5	6
1	27.2	26.1	5.2	12.6	9.9	7.4
2	46.8	120	8.3	16.5	15.2	2.8
3	17.6	18.5	7.0	9.0	8.8	4.6
4	15.1	11.6	4.6	6.5	6.5	3.7
5	12.0	8.1	3.3	6.5	6.8	4.6
6	10.1	10.5	4.1	4.4	6.2	3.3
7	10.6	7.1	4.0	5.6	6.9	3.3
Rata-rata	19.9	29.0	5.2	8.7s	8.6	4.1

Metric efficiency bertujuan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas. Perhitungan waktu dapat dihitung dari awal responden memulai hingga tugas terakhir. Data yang didapatkan dari hasil pengujian scenario pada aspek *efficiency* disajikan pada tabel 6 diatas.

Tabel 7. Perhitungan Metric Effectiveness

User	Tugas						Total	Rate (%)
	1	2	3	4	5	6		
1	1	1	1	1	1	1	6	100
2	1	1	1	1	1	1	6	100
3	1	1	1	1	1	1	6	100
4	1	1	1	1	1	1	6	100
5	1	1	1	1	1	1	6	100
6	1	1	1	1	1	1	6	100
7	1	1	1	1	1	1	6	100

Berdasarkan hasil data pada tabel 7 *metric effectiveness* jika pengguna berhasil melakukan tugas maka skor yang didapatkan adalah '1' dan jika tidak berhasil menyelesaikan tugas maka diberi skor '0'. Terlihat bahwa pada tabel 7 hasil pengukuran pada aspek *effectiveness* pada platform rekan data jejak alumni (tracer study) bahwa seluruh responden berhasil dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Tabel 8. Perhitungan Metric Satisfaction

User	Pertanyaan										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	2	4	2	5	2	4	2	4	2	78
2	5	1	5	3	5	1	4	1	5	3	88
3	4	2	4	4	4	2	4	2	4	2	70
4	5	1	5	2	5	1	4	1	5	3	90
5	4	1	5	2	4	1	4	1	4	2	85
6	5	1	4	1	5	2	5	1	4	2	90
7	5	1	5	1	5	1	4	1	5	1	98
Rata-rata	86.0										

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner *System Usability Scale (SUS)* kepada 7 pengguna untuk mengukur aspek *satisfaction* diapat hasil rata-rata dengan skor 86.0 yang dimana skor tersebut termasuk kedalam kriteria pada "Adjective Rating" yang berada pada

tingkat *Excellent* dan pada “*Grade Scale*” berada di tingkat A dan kriteria “*Acceptability Ranges*” pada tingkat *Acceptable*. Berdasarkan hasil data tersebut dengan hasil skor yang sudah berada diatas batas aman tingkat usability pada Platform Rekam Data Jejak Alumni (*Tracer Study*) di Perguruan Tinggi telah cukup. Namun, masih diperlukan peningkatan agar hasil *Usability Testing* pada platform *Tracer Study* masuk pada tingkat *Best Imaginable* pada kriteria *Adjective Rating*.

SIMPULAN

System Usability Scale (SUS) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penilai untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas suatu produk yang sudah ada dan ingin dikembangkan ataupun produk baru. Hasil dari evaluasi pengujian pada pengembangan *User Experience Design* pada Platform Rekam Data Jejak Alumni (*Tracer Study*) di Perguruan Tinggi seperti yang telah dijelaskan diatas dihasilkan bahwa:

1. Tingkat keberhasilan pengujian pada hasil *User Experience Design* pada Platform Rekam Data Jejak Alumni (*Tracer Study*) dengan metode SUS menghasilkan skor 86.0 dengan tingkat “*Acceptability Ranges*” berapa pada bagian *Acceptable* atau diterima dengan baik oleh pengguna.
2. Masih diperlukan peningkatan agar hasil *Usability Testing* pada platform *Tracer Study* masuk kategori *Best Imaginable* pada kriteria *Adjective Rating*.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S., Saputra, E., Evrilyan Rozanda, N., Khairil Ahsyar, T., Studi Sistem Informasi, P., Sains dan Teknologi, F., ... Baru, S. (2021). Evaluasi Usability Website Dinas Pendidikan Provinsi Riau Menggunakan Metode System Usability Scale. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem*

Informasi, 7(2), 125–132. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/13066>

Amelia, Y., Tarigan, B., Wijoyo, S. H., & Purnomo, W. (2021). Evaluasi dan Perancangan Prototype Perbaikan Antarmuka Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang dengan menggunakan metode WEBUSE dan Human Centered Design (HCD). 5(9), 3866–3873.

Dipo Darmawan, R., Rohman, H., Yogyakarta, A., Kesehatan Bhakti, P., & Indonesia, S. (2022). *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak Peningkatan Performa Pengalaman Pengguna Aplikasi Seluler Ajaib dengan Pendekatan Design Thinking dan Pengujian A/B Studi Kasus UX Terhadap Ajaib-Platform Investasi Daring*

Haryuda, D., Asfi, M., & Fahrudin, R. (2021). Perancangan UI/UX Menggunakan Metode Design Thinking Berbasis Web Pada Laportea Company. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 8(1), 111–117. <https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.is1.2021.730>

McCarthy, S. (2022). Design Thinking? Thank an Engineer. *Dialectic*, 3(1). <https://doi.org/10.3998/dialectic.14932326.0003.102>

Sari, I. P., Kartina, A. H., Pratiwi, A. M., Oktariana, F., Nasrulloh, M. F., & Zain, S. A. (2020). Implementasi Metode Pendekatan Design Thinking dalam Pembuatan Aplikasi Happy Class Di Kampus UPI Cibiru. *Edsence: Jurnal Pendidikan Multimedia*, 2(1), 45–55. <https://doi.org/10.17509/edsence.v2i1.25131>

Schomburg, H. (2003). Handbook for tracer studies. *Centre for Research on Higher Education and Work*,

*University of Kassel,
Moenchebergstrasse, 17, 34109.*

Zulaiha, S., Meldina, T., Saputra, C. D., & Astuti, Y. T. (2021). Tracer Study: Studi Rekam Jejak dan Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Curup. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(1).

<https://doi.org/10.29240/jpd.v5i1.24>

16